

Do GitHub ao SharePoint

O caminho completo para tirar a ferramenta da sua máquina e colocá-la no ar, funcionando com o Microsoft 365 da GS2. São **oito etapas**, cerca de **2 horas** no total, e nenhuma delas exige saber programar — o que exige é ter, na hora certa, permissão de administrador no Microsoft 365 e acesso ao DNS de `gs2negocios.com.br`.

Antes de começar

Cinco coisas que, se faltarem no meio do caminho, travam tudo.

- **Conta do Azure** com um cartão cadastrado. O custo real fica em torno de R\$ 30 a R\$ 60 por mês.
- **Permissão de administrador global** no Microsoft 365 da GS2 — é o que permite conceder consentimento na etapa 2.
- **Acesso ao DNS** de `gs2negocios.com.br`, onde os registros do domínio são editados.
- **Conta no GitHub** e o Git instalado no Mac (ele já vem; confirme com `git --version`).
- **A pasta da ferramenta** em `Ferramentas/Societário`, rodando na sua máquina.

◆ **Não precisa fazer tudo de uma vez.** As etapas 1 a 3 são independentes e podem ser feitas hoje. Da 4 em diante uma depende da anterior. A etapa 7 tem espera de DNS, que pode levar horas — comece por ela cedo no dia se quiser terminar no mesmo dia.

1 Subir o código para o GitHub

Mac + GitHub

15 min

O código sai da sua máquina e passa a ter histórico, com quem mudou o quê.

- 1 Em github.com/new, crie o repositório com o nome `gs2-processos-societarios`.

Marque **Private**. Deixe **desmarcadas** as opções de README, .gitignore e licença — o repositório já tem os seus.

- 2 Abra o Terminal e rode, uma linha por vez:

```
# entra na pasta da ferramenta
cd ~/Desktop/Ferramentas/Societário

# prepara o repositório e faz o primeiro registro
git init
git add .
git commit -m "Ferramenta de processos societários – versão inicial"

# liga na sua conta do GitHub e envia
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SUA-CONTA/gs2-processos-societarios
git push -u origin main
```

Troque **SUA-CONTA** pelo seu usuário do GitHub. Se ele pedir senha, não é a do site: crie um token em **Settings > Developer settings > Personal access tokens** e cole no lugar da senha.

- 3 Recarregue a página do repositório no navegador. Os arquivos devem estar lá.

✓ Como saber que deu certo

O GitHub mostra a pasta `web/`, a pasta `api/` e o arquivo `README.md` na tela inicial do repositório. Se aparecer a pasta `node_modules`, algo saiu errado no `.gitignore` — me avise antes de seguir.

- **Confirme que o repositório é privado.** Ele contém nomes reais de clientes da GS2 nos dados de exemplo. Um repositório público exporia isso a qualquer pessoa na internet.

☐ Etapa concluída

2 Registrar a ferramenta no Microsoft Entra ID

portal.azure.com

25 min

É aqui que a Microsoft passa a reconhecer a ferramenta e a deixá-la conversar com o SharePoint.

Esta é a etapa mais longa e a que mais dá errado — não porque seja difícil, mas porque tem um passo que quase todo mundo esquece (o número 5). Faça na ordem.

1 No portal.azure.com, busque por **Microsoft Entra ID** e vá em **Registros de aplicativo** > **Novo registro**.

2 **Nome:** `GS2 – Processos Societários`.

Tipos de conta suportados: *Apenas contas neste diretório organizacional.*

URI de Redirecionamento: escolha a plataforma **Aplicativo de página única (SPA)** e digite `https://app.gs2negocios.com.br/auth.html`. Clique em **Registrar**.

3 Ainda em **Autenticação**, clique em **Adicionar URI** e acrescente também `http://localhost:5173/auth.html` — é o que permite testar na sua máquina.

4 Vá em **Permissões de API** > **Adicionar uma permissão** > **Microsoft Graph** > **Permissões delegadas**. Marque `User.Read` e `Sites.ReadWrite.All`.

Depois clique em **Conceder consentimento do administrador para GS2**. As duas linhas devem ficar com um visto verde.

5 **O passo esquecido.** Vá em **Expor uma API**:

— clique em **Adicionar** ao lado do URI do aplicativo e aceite o valor sugerido (`api://...`);

— clique em **Adicionar um escopo**, nomeie `access_as_user`, marque *Administradores e usuários*, preencha os textos de consentimento com algo como “Acessar os processos societários” e salve;

— volte em **Permissões de API** > **Adicionar uma permissão** > **Minhas APIs** > escolha o próprio **GS2 — Processos Societários** > marque `access_as_user` > adicione e **conceda o consentimento** de novo.

6

Volte em **Visão geral** e anote os dois códigos. Você vai usá-los nas etapas 5 e 6:

```
ID do aplicativo (cliente) → usado como clientId  
ID do diretório (locatário) → usado como tenantId
```

✓ **Como saber que deu certo**

Na tela **Permissões de API** devem aparecer **três** linhas, todas com “Concedido para GS2” em verde: `User.Read`, `Sites.ReadWrite.All` e `access_as_user`. Se forem só duas, o passo 5 não foi concluído.

◆ **Por que o passo 5 existe.** As duas primeiras permissões deixam a ferramenta falar com o SharePoint. A terceira deixa a ferramenta falar com o *próprio backend dela*, que guarda os processos. Sem ela, você consegue entrar, mas o painel aparece vazio e o diagnóstico acusa erro **401**.

☐ **Etapla concluída**

3 Criar o banco de dados

portal.azure.com

10 min

É onde os processos passam a viver — o que hoje some quando você fecha o navegador.

- 1 **Criar um recurso** > busque **Azure Cosmos DB** > **Criar** > escolha **Azure Cosmos DB for NoSQL**.
- 2 **Tipo de capacidade: Sem servidor (Serverless)**. É o que faz você pagar por uso em vez de uma mensalidade fixa.

Região: Brazil South. **Nome da conta:** algo como `gs2-processos`.
- 3 Crie e espere terminar (uns 5 minutos). **Não crie banco nem contêiner à mão** — a ferramenta cria sozinha na primeira vez que rodar.

Ela cria o banco `gs2processos` com cinco contêineres: `processos` (o estado de cada processo), `cadastros` (usuários, requerentes, pessoas, modelos), `auditoria` (a trilha), `acervo` (o retrato do que está arquivado no SharePoint) e `replica` (a etapa 2, ainda desligada).
- 4 Quando terminar, entre no recurso, vá em **Chaves** e deixe anotados o **URI** e a **CHAVE PRIMÁRIA**. Você usa na etapa 5.

✓ Como saber que deu certo

O recurso aparece com status **Online** e a tela **Chaves** mostra o URI no formato `https://gs2-processos.documents.azure.com:443/`.

- ◆ **Sobre a chave.** Usar a chave da conta é o caminho mais rápido para começar, e é o que este manual segue. Existe um caminho melhor — dar identidade própria ao aplicativo, sem senha nenhuma guardada — que vale fazer depois, com calma. Está descrito em `docs/implantacao.md`, no repositório.

☐ Etapa concluída

4

Criar a publicação, ligada ao GitHub

portal.azure.com

15 min

A partir daqui, todo envio de código para o GitHub publica sozinho.

- 1 **Criar um recurso** > busque **Aplicativo Web Estático** (Static Web App) > **Criar** .
- 2 **Nome:** `gs2-processos` . **Plano:** **Gratuito** — ele já inclui o backend e atende de sobra.
- 3 Em **Detalhes da implantação**, escolha **GitHub**, autorize o Azure e selecione a sua organização, o repositório **gs2-processos-societarios** e o branch **main**.
- 4 Em **Detalhes de build**, escolha o predefinido **Personalizado** e preencha exatamente assim:

```
Local do aplicativo    web
Local da API           api
Local de saída         (deixe vazio)
```

Esses três campos dizem ao Azure onde está a ferramenta e onde está o backend. Errar aqui é a causa mais comum de “publicou mas a página não abre”.

- 5 Crie. O Azure escreve sozinho um arquivo de automação no seu repositório e dispara a primeira publicação.
- 6 No GitHub, abra a aba **Actions** e acompanhe. A primeira leva de 2 a 4 minutos e termina com um visto verde.

✓ Como saber que deu certo

Na **Visão geral** do Static Web App há um endereço terminado em **.azurestaticapps.net**. Abra: a tela de login da ferramenta aparece, com a foto e a frase da marca. Ela ainda vai dizer **modo demonstração** — é o esperado, resolve na etapa 6.

☐ Etapa concluída

5 Configurar o backend

portal.azure.com

10 min

Aqui o backend descobre quem valida os logins e onde fica o banco.

- 1 No Static Web App, vá em **Configuração** > **Configurações do aplicativo**.
- 2 Adicione uma por uma, com **+ Adicionar**:

NOME	VALOR	DE ONDE VEM
GS2_TENANT_ID • obrigatória	o ID do diretório	etapa 2, passo 6
GS2_CLIENT_ID • obrigatória	o ID do aplicativo	etapa 2, passo 6
GS2_BANCO • obrigatória	cosmos	fixo — escrito exatamente assim, em minúsculas
COSMOS_ENDPOINT • obrigatória	o URI do Cosmos	etapa 3, passo 4
GS2_ADMINS	vinicius@gs2negocios.com.br	quem entra como administrador; separe por vírgula para incluir outros
COSMOS_KEY	a chave primária	etapa 3, passo 4
COSMOS_DB	gs2processos	fixo
GS2_RETENCAO_DIAS	0	prazo de guarda de dado pessoal; 0 = sem prazo definido

Ao terminar, clique em **Salvar** no topo. O backend reinicia sozinho em poucos segundos.

✓ **Como saber que deu certo**

Abra `SEU-ENDEREÇO.azurestaticapps.net/api/saude` no navegador. Precisa vir `"modo": "entra"` e `"bancoOk": true`.

Se vier `"modo": "mal-configurada"`, falta `GS2_TENANT_ID` ou `GS2_CLIENT_ID` — e, nesse estado, o backend não autentica ninguém, de propósito. **Se vier `"modo": "local"`**, alguém criou a variável `GS2_PERMITIR_DEMO` lá: apague agora, antes de qualquer outra coisa. **Se vier `"bancoOk": false`**, o campo `bancoErro` na mesma resposta diz o que falta — `GS2_BANCO`, `COSMOS_ENDPOINT`, ou a permissão no Cosmos. Nesse estado todas as outras rotas respondem 503 até você corrigir.

Essa resposta é enxuta de propósito: o endereço do banco, a contagem de registros e o estado da réplica só aparecem para quem entra como administrador. Antes eles ficavam visíveis para qualquer um na internet.

- **A chave do Cosmos é segredo.** Ela vive só aqui, nas configurações do Azure. Nunca coloque num arquivo do repositório — quem tem essa chave lê e escreve todo o banco.

- **Nunca crie a variável `GS2_PERMITIR_DEMO` no Azure.** Ela existe só para o servidor de teste da sua máquina, que escuta apenas em `127.0.0.1`. No Azure, ela faz o backend voltar a aceitar **identidade declarada por cabeçalho** — qualquer pessoa na internet passaria a ler todos os processos e todos os CPFs, sem senha nenhuma, e `/api/saude` ainda anunciaria essa condição.

- ◆ **Por que quatro variáveis são obrigatórias agora.** Até setembro de 2026 o backend “se virava” quando faltava alguma: sem os IDs do Entra ele caía em modo demonstração; sem o Cosmos, gravava num disco temporário que some a cada reinício. Nos dois casos *parecia* funcionar. Depois da auditoria de segurança, ele passou a recusar as duas coisas — **errar uma variável agora derruba o backend, e é assim que tem de ser**. Prefira o erro barulhento à ferramenta publicada aberta.

☐ **Etapa concluída**

6 Ligar o login de verdade

Mac + GitHub

10 min

O momento em que a ferramenta sai do modo demonstração.

- 1 Na sua pasta, abra `web/config.js` em qualquer editor de texto.
- 2 Preencha as duas linhas vazias com os códigos da etapa 2 e salve:

```
window.GS2_CONFIG_OVERRIDE = {  
  tenantId: 'cole aqui o ID do diretório',  
  clientId: 'cole aqui o ID do aplicativo',  
  clientesViaEntra: false, // true quando for liberar acesso a clientes  
  ...  
};
```

`clientesViaEntra` decide como o cliente externo entra. Com **false**, a aba **Cliente** fica bloqueada e explica isso na tela — é o certo enquanto você não for liberar acesso externo. Com **true**, o cliente entra pela janela da Microsoft, como a equipe. **Não existe mais o meio-termo**: até setembro de 2026, com **false** em produção, bastava *conhecer* o e-mail de um cliente cadastrado para entrar como ele.

- 3 Envie a mudança:

```
cd ~/Desktop/Ferramentas/Societário  
git add web/config.js  
git commit -m "Configura o Entra ID de produção"  
git push
```

- 4 Acompanhe no GitHub, aba **Actions**. Em 2 a 4 minutos está publicado.

✓ Como saber que deu certo

Abra a ferramenta e recarregue. O aviso amarelo de **modo demonstração** na tela de login some. Ao entrar com `vinicius@gs2negocios.com.br`, abre a janela de login da Microsoft — é ela que passa a autenticar.

◆ **Esses dois códigos não são segredo.** Eles ficam visíveis para qualquer pessoa que abrir a ferramenta, e é assim mesmo — servem para identificar o aplicativo, não para dar acesso. Por isso vão no repositório: é o que torna a publicação repetível.

☐ **Etapa concluída**

7

Apontar o endereço da GS2

Azure + DNS

20 min + espera

*Trocar o endereço automático do Azure por
app.gs2negocios.com.br.*

- 1 No Static Web App, vá em **Domínios personalizados** > **Adicionar** > **Domínio personalizado no outro DNS**.

Digite `app.gs2negocios.com.br`. O Azure mostra um valor de CNAME — deixe a tela aberta.

- 2 No painel onde o domínio **gs2negocios.com.br** é administrado, crie um registro:

Tipo	CNAME
Nome	app
Valor	o endereço .azurestaticapps.net que o Azure mostrou
TTL	3600

- 3 Volte ao Azure e clique em **Validar**. Se reclamar, espere: a propagação de DNS costuma levar de 15 minutos a algumas horas. Pode fechar e voltar depois.
- 4 Validado, o certificado de segurança é emitido sozinho em alguns minutos — o cadeado aparece no navegador sem você fazer nada.
- 5 **Não esqueça deste:** volte ao Entra ID > **Autenticação** e confirme que `https://app.gs2negocios.com.br/auth.html` está na lista de URIs. Sem isso, o login recusa no endereço novo.

✓ **Como saber que deu certo**

app.gs2negocios.com.br/login abre a ferramenta com cadeado no navegador, e o login com a conta da GS2 funciona.

◆ **O site institucional não é tocado.** Estamos criando um endereço novo (`app.`), não mexendo em `gs2negocios.com.br`. Se quiser que `gs2negocios.com.br/login` leve à ferramenta, isso é um redirecionamento simples no site atual, feito depois.

☐ **Etapa concluída**

8

Conferir a integração e começar a usar

Na ferramenta

20 min

Provar que grava mesmo no SharePoint, e trazer os processos que já estão em andamento.

- 1 Entre como `vinicius@gs2negocios.com.br`. No canto superior direito, clique no **selo de ambiente** — ele abre o **Diagnóstico da integração**.
- 2 O diagnóstico roda as mesmas chamadas do dia a dia e mostra uma a uma. Todas devem ficar verdes até **“Pastas de cliente lidas”**, com uma contagem que bate com o SharePoint.

Se alguma falhar, ela diz exatamente o quê — inclusive qual endereço precisa estar registrado no Entra ID, que é o erro mais comum.

- 3 Clique em **Executar teste de gravação** e confirme. Isso cria de verdade uma pasta `Z - Testes da Ferramenta` no SharePoint, envia um arquivo e lê de volta.

Abra o SharePoint e veja a pasta lá. **É esta a prova de que a integração funciona**. Depois apague a pasta — a ferramenta nunca apaga nada sozinha.

- 4 O Painel abre com **zero processos**, e é assim mesmo: a ferramenta não traz exemplo nenhum embutido — nenhum processo, cliente ou requerente vem no código. Só o seu usuário administrador já está cadastrado. Os passos seguintes é que a enchem.
- 5 Vá em **Administração > Acervo do SharePoint** e clique em **Varrer todos os clientes**. **É este passo que enche o Painel de Clientes com dado real** — sem ele a ferramenta abre sabendo apenas os nomes das pastas.

Ela percorre, cliente por cliente, `03 - Societario > 03.01 - Contratos Sociais, CNPJ e QSA`, lê os **nomes** dos arquivos (tipo do ato, número da alteração, data, razão social) e abre **só dois documentos** por cliente — o Cartão CNPJ e o QSA mais recentes — para tirar deles CNPJ, endereço, natureza jurídica, CNAE e quadro societário. Contrato social não é aberto: é texto corrido, e leitura automática ali erra mais do que acerta.

De 40 a 60 clientes leva alguns minutos, e dá para parar no meio — o que já foi lido continua na tela. Quando terminar, **confira a tabela** e só então clique em **Gravar no banco**. Ela só lê o SharePoint, com a sua permissão, e não grava nada lá.

- 6 Vá em **Administração > Importar processos**, baixe a planilha modelo, preencha uma linha por processo em andamento e solte de volta na tela.

Ela confere linha por linha e mostra o que está certo e o que tem problema **antes** de gravar. Só **cliente** e **tipo** são obrigatórios.

7

Cadastre a equipe em **Administração › Usuários** e avise que o acesso está no ar.

✓ **Como saber que deu certo**

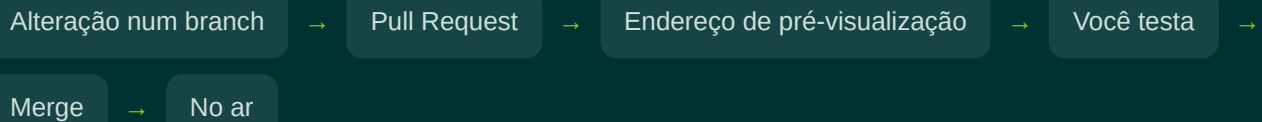
Você cria um processo, fecha o navegador, abre de novo e ele continua lá. Um colega entra com o e-mail dele e vê o mesmo painel. O arquivo de teste apareceu no SharePoint. E o **Painel de Clientes** mostra as empresas com CNPJ, sócios e histórico de alterações vindos do acervo — não mais em branco.

☐ **Etapa concluída**

Depois que estiver no ar

Como as mudanças passam a acontecer.

Você não vai mais rodar comando de publicação. O ciclo passa a ser sempre o mesmo, e o ponto importante é que **você vê a mudança funcionando antes de ela chegar em produção**: cada proposta de alteração ganha um endereço temporário próprio no Azure, com a ferramenta rodando de verdade.



Para pedir uma mudança, é só me chamar com a pasta conectada — eu edito, você lê o que mudou e envia. O arquivo `CLAUDE.md` na raiz do repositório guarda as decisões de arquitetura e as regras da marca, e é lido automaticamente pelas sessões futuras, para que ninguém desfaça sem querer o que já foi decidido.

Antes de cada envio, rode a bateria de testes. São quatro arquivos, sem instalar nada além do Node, e levam cerca de meio minuto:

```
cd ~/Desktop/Ferramentas/Societário
node testes/interpretador-de-nomes.js # 28 nomes reais da sua biblioteca
node testes/montagem-da-ficha.js      # ficha, histórico, Cartão CNPJ, QSA
node testes/seguranca-da-api.js      # 36 verificações de permissão e acesso
node testes/estresse.js               # volume e entradas malformadas
```

São 84 verificações ao todo. O `seguranca-da-api.js` não é exercício teórico: ele sobe o backend numa porta própria e tenta, uma a uma, as coisas que **não** podem funcionar — entrar sem senha, ler o processo de outro cliente, apagar um cadastro pelo identificador errado, ler um arquivo de fora da pasta pública. Cada linha dele corresponde a uma falha que já existiu e foi corrigida em setembro de 2026. **Se algum falhar, não envie** — me chame.

A etapa 2 do projeto já está escrita e desligada: a réplica que confere sozinha se o que a ferramenta diz bate com o que está no SharePoint, e que destrava alertas de prazo da Junta. Ligar é dar identidade própria ao backend e virar uma chave — o passo a passo está em `docs/implantacao.md`, no repositório.

Quando alguma coisa não funcionar

Os tropeços conhecidos e o que cada um significa.

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É, E COMO RESOLVER
A ferramenta abre em modo demonstração mesmo publicada	O <code>web/config.js</code> subiu sem <code>tenantId</code> e <code>clientId</code> , ou o envio ainda não terminou. Confira na aba Actions do GitHub se a última publicação ficou verde.
<code>AADSTS50011</code> — erro de redirecionamento	O endereço que a ferramenta usa não está registrado no Entra ID. O diagnóstico mostra o endereço exato — copie e cole, sem alterar nada, inclusive o <code>https</code> .
Entra, mas o painel fica vazio e o diagnóstico acusa 401	Faltou o passo 5 da etapa 2 — o escopo <code>access_as_user</code> ou o consentimento dele.
A janela de login abre e fecha sozinha	Bloqueador de pop-up do navegador. Libere o endereço da ferramenta.
Graph 403 ao listar as pastas	Falta o consentimento de administrador em <code>Sites.ReadWrite.All</code> , ou a conta usada não tem acesso ao site <code>/sites/clientes</code> no SharePoint.
Graph 404 no site	O endereço do SharePoint está errado no <code>config.js</code> . O correto é <code>gs2negociosmt.sharepoint.com</code> com o caminho <code>/sites/clientes</code> .
O selo do topo diz “ sem banco ”	O backend não respondeu. Abra <code>/api/saude</code> no navegador e confira as variáveis da etapa 5.
<code>/api/saude</code> responde <code>"modo": "local"</code>	Trate como urgente. Existe uma variável <code>GS2_PERMITIR_DEMO</code> nas configurações do Azure. Nesse estado o backend aceita identidade declarada, sem senha. Apague a variável, salve, e confira de novo.
<code>/api/saude</code> responde <code>"modo": "mal-configurada"</code>	Falta <code>GS2_TENANT_ID</code> ou <code>GS2_CLIENT_ID</code> . O backend não autentica ninguém assim — é a proteção funcionando, não um defeito.
Tudo responde 503 e <code>/api/saude</code> traz <code>"bancoOk": false</code>	Leia o <code>bancoErro</code> na mesma resposta: falta <code>GS2_BANCO=cosmos</code> , <code>COSMOS_ENDPOINT</code> , ou a identidade não recebeu a função no Cosmos. Antes ele caía num banco temporário e os dados sumiam calados; agora ele para e avisa.
A aba Cliente diz que o acesso não foi habilitado	É o esperado com <code>clientesViaEntra: false</code> e o Entra ligado. Mude para <code>true</code> no <code>config.js</code> quando for liberar acesso externo.

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É, E COMO RESOLVER
A varredura do acervo lê o histórico, mas nenhum CNPJ	O leitor de PDF não carregou — normalmente porque a rede do escritório bloqueia <code>cdnjs.cloudflare.com</code> . A linha do tempo continua saindo dos nomes de arquivo; o CNPJ e os sócios, não.
Uma tela some ou um botão não faz nada só em produção	Provável bloqueio da política de segurança (CSP) do <code>staticwebapp.config.json</code> . Abra o console do navegador: chamada bloqueada por CSP não mostra erro na tela. Se um serviço externo novo foi acrescentado, ele precisa entrar na CSP.
“Falha na API. Código para o suporte: xxxx”	É o comportamento certo: a mensagem técnica não vai mais para a tela (ela entregava o endereço do banco). Procure esse código no log da Function para ver o detalhe.
A lista de clientes vem vazia	A ferramenta lê as pastas da raiz da biblioteca, ignorando pastas de uma letra só e as que começam com <code>Z -</code> . Se a organização das pastas mudou, me avise para ajustar.

◆ **O diagnóstico é sempre o primeiro lugar a olhar.** Ele roda as chamadas reais e diz qual delas falhou e por quê — em vez de você adivinhar entre o Entra ID, o Azure e o SharePoint.

Os nomes que aparecem no caminho

Traduzidos para o que significam neste projeto.

GitHub

Onde o código fica guardado, com histórico de quem mudou o quê e quando.

Commit e push

Registrar uma alteração e enviá-la para o GitHub.

Static Web App

O serviço do Azure que hospeda a ferramenta e o backend juntos, no mesmo endereço.

Microsoft Graph

A porta oficial da Microsoft pela qual a ferramenta lê e grava no SharePoint.

Repositório

A pasta do projeto dentro do GitHub.

Microsoft Entra ID

O antigo Azure AD: o sistema que guarda as contas do Microsoft 365 da GS2 e valida os logins.

Cosmos DB

O banco de dados onde os processos ficam guardados.

CNAME

O registro de DNS que faz

`app.gs2negocios.com.br` apontar para o Azure.

Pull Request

Uma proposta de mudança, com o que mudou visível lado a lado, antes de virar realidade.

Permissão delegada

A ferramenta age *em nome de quem está logado* — quem não enxerga uma pasta no SharePoint também não enxerga por aqui.

Manual de implantação da ferramenta de Processos Societários · GS2 Negócios · revisado em **08 de setembro de 2026**, depois da auditoria de segurança. O passo a passo técnico completo, incluindo a etapa 2 (réplica do SharePoint), está em `docs/implantacao.md`, dentro do repositório.